ÖZGEÇMİŞ

# Mohammad M. T.R. Hussein

**Biomedical Engineering & Bioinformatics | Computational Imaging | Digital Holographic Microscopy**

KAUST, Suudi Arabistan
mohammad.mtr.hussein@gmail.com
github.com/MoeHussein
ORCID 0009-0009-7211-0974

## PROFESYONEL ÖZET

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoinformatik alanında yüksek lisans derecesine sahip, şu anda KAUST'ta Misafir Öğrenci Araştırmacı olarak çalışan biyomedikal mühendisi. Optik ve hesaplamalı görüntülemeye odaklanmakta; optik sistem geliştirme, polarizasyona duyarlı dijital holografik mikroskopi, Python tabanlı görüntü ve veri işleme, tam alan Jones matrisi rekonstrüksiyonu ile iSCAT ve TIRF mikroskopi sistemlerinde deneyim kazanmaktadır.

## ARAŞTIRMA DENEYİMİ

**15 EKİ 2026 - 15 NİS 2027**

### Misafir Öğrenci Araştırmacı (VSRP) - Biyomedikal Uygulamalar için Optik Mikroskopi

**King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)**

**Development of Label-Free Optical Microscopy for Biomedical Applications | Prof. Wen Wei Wayne Yang**

- KAUST Misafir Öğrenci Araştırma Programı kapsamında biyomedikal uygulamalara yönelik optik mikroskopi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyorum.
- Mevcut çalışmalar, daha geniş proje kapsamında interferometrik saçılma mikroskopisi (iSCAT) ve toplam iç yansıma floresans (TIRF) mikroskopi sistemlerini içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.
- Projenin daha geniş kapsamı nicel veri edinimi, hesaplamalı analiz, otomatik özellik çıkarımı ve biyolojik veya klinik örneklerle yöntem doğrulamayı hedeflemektedir.

**15 EYL 2023 - EYL 2026**

### Lisansüstü Araştırmacı - Biyomedikal Optik ve Hesaplamalı Görüntüleme

**İstanbul Medipol Üniversitesi**

**TÜBİTAK 2530 Türkiye-Moldova İkili İş Birliği, Proje 123N774**

- FFT hologram rekonstrüksiyonu, faz işleme, tam alan Jones matrisi rekonstrüksiyonu, retardans ve hızlı eksen analizi için polarizasyona duyarlı bir DHM sistemi ve Python hattı geliştirdim.
- Akademik danışmanımla iş birliği içinde sistem tasarımı ve kurulumu, ekipman planlama, kamera yapılandırması, deneyler, görüntü işleme, doğrulama, görselleştirme ve makale hazırlığını kapsayan uçtan uca deneysel süreci yürüttüm.
- Çift kırıcı filmle doğrulanan ve fare beyni ile insan korneası örneklerine uygulanan çift çekimli faz sapması eşitleme yöntemini yayımladım.

## SEÇİLİ YAYIN

**HAKEMLİ MAKALE | SJR OPTİK KATEGORİSİNDE Q1**

### Dual-shot polarization digital holographic microscopy with phase bias equalization for full-field Jones matrix imaging

Mohammad M. T. R. Hussein and M. Fatih Toy | Biomedical Optics Express 17, 1877-1896 | 2026

**DOI:** doi.org/10.1364/BOE.585564

## TEKNİK BECERİLER

### Optik ve hesaplamalı görüntüleme

PDHM, iSCAT mikroskopisi, TIRF mikroskopisi, Jones matrisi rekonstrüksiyonu, Polarizasyon analizi, FFT hologram rekonstrüksiyonu, Faz işleme, Retardans ve optik eksen analizi

### Programlama

Python, Bilimsel görüntü işleme, Sayısal analiz, Bilimsel görselleştirme

### Tıbbi 3B ve simülasyon

DICOM, 3D Slicer, Fusion 360, ANSYS statik yapısal, Sonlu elemanlar analizi, 3B baskı

### Tasarım ve ürün

Web tasarımı, Marka kimliği, Ürün prototipleme, Araştırma iletişimi

## DİLLER

- **İngilizce**: Akademik düzey
- **Arapça**: Ana dil
- **Türkçe**: Üst-orta düzey
- **Japonca**: Başlangıç

# Mohammad M. T.R. Hussein

mohammad.mtr.hussein@gmail.com

## SEÇİLİ MÜHENDİSLİK VE ÜRÜN PROJELERİ

MAKALE HAZIRLIK AŞAMASINDA

### Devam Eden Hesaplamalı Görüntüleme Araştırması

Nicel görüntüleme için optimizasyon tabanlı yöntemler.

Temel yöntem ve makale taslağı tamamlandı. Teknik ayrıntılar gönderim sürecine kadar paylaşılmamaktadır.

Optimizasyon, Python, Hesaplamalı görüntüleme

LİSANS HESAPLAMALI TASARIM VE SİMÜLASYON PROJESİ

### Hastaya Özel Diz Rekonstrüksiyonu ve FEA

Hastaya özel diz modelleri, implant konsepti ve karşılaştırmalı yapısal simülasyonlar.

Hastaya özel diz modelleri oluşturuldu, yeni bir implant konsepti önerildi ve deformasyon, yer değiştirme ve von Mises gerilimi karşılaştırmaları tamamlandı. Çalışma hesaplamalıdır ve klinik olarak doğrulanmamıştır.

DICOM, 3D Slicer, Fusion 360, ANSYS, FEA, 3B baskı

DURAKLATILMIŞ GİRİŞİM

### VitroMech

Hastaya özel anatomiye odaklanan erken aşama biyomedikal 3B modelleme fikri.

Erken girişim fikri oluşturuldu ve sunuldu. Girişim şu anda duraklatılmıştır ve klinik sonuç iddiası yoktur.

Tıbbi görüntüleme, DICOM, 3B modelleme, Ürün tasarımı, Web tasarımı

KİŞİSEL ÜRÜN

### Workin

Kanıta dayalı, telefon öncelikli kalistenik antrenman takipçisi.

Gün ve hafta ilerlemesi, zamanlayıcılar, notlar ve indirilebilir planlar içeren açık bir takipçi yayımlandı.

Ürün tasarımı, Next.js, TypeScript, Yerel veri, GitHub Pages

KİŞİSEL ÜRÜN

### Salat Plans

Günlük öncelikleri namaz vakitleri etrafında düzenleyen görev planlayıcısı.

Namaz temelli zaman blokları ve odaklı günlük planlama deneyimi sunan yerel öncelikli çalışan bir planlayıcı yayımlandı.

Ürün tasarımı, React, TypeScript, Vite, Supabase, Vercel

## EĞİTİM

15 EYL 2023 - EYL 2026

### Yüksek Lisans | Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoinformatik

**İstanbul Medipol Üniversitesi**

- Eyl 2026'da tamamlandı
- Tez odağı: polarizasyona duyarlı dijital holografik mikroskopi

11 EYL 2019 - 10 HAZ 2023

### Lisans | Biyomedikal Mühendisliği

**İstanbul Medipol Üniversitesi**

- GNO 3.35/4.00
- Onur derecesiyle mezuniyet
- Sınıf üçüncüsü

## BAŞARILAR VE SUNUMLAR

12 EYL 2025

### Üçüncülük | En İyi Poster Yarışması | FOTONİK 2025

Enhancing Jones Matrix Reconstruction in Polarization DHM via Phase Bias Equalization | Koç Üniversitesi.

27-29 AĞU 2025

### Sözlü sunum | NanoTR-19

Jones Matrix Analysis via a Polarization-Sensitive Sensor in Digital Holographic Microscopy.

## DEVAM EDEN BAĞIMSIZ ÖĞRENME

- Stanford CS231N | Bilgisayarlı Görü için Derin Öğrenme
- OSSU Bilgisayar Bilimi
- The Complete Full-Stack Web Development Bootcamp
- KIT Hesaplamalı Görüntüleme